

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJT
UNIDADE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO DE SOLUÇÕES
COMPUTACIONAIS



Artur Ivan Santos Fornagieri (RA:
824223979) Daniel Alves da Costa (RA:
824150491) Felipe Anthero Padovani
(RA: 824133249)
Gabriel Cardona Buffone Victor (RA: 824211810)
Giovanna Padilha Quintana (RA: 824144927)
Gustavo Missawa (RA: 824123583)
Matheus Oliveira Charias (RA: 824131896)
Raphael Clemente Cavalcanti (RA:
823210575) Thiago Diniz O. Conceição
(RA: 823164408)

SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Artur Ivan Santos Fornagieri (RA: 824223979) Daniel Alves da Costa (RA: 824150491) Felipe Anthero Padovani (RA: 824133249)
Gabriel Cardona Buffone Victor (RA: 824211810)
Giovanna Padilha Quintana (RA: 824144927)
Gustavo Missawa (RA: 824123583)
Matheus Oliveira Charias (RA: 824131896)
Raphael Clemente Cavalcanti (RA: 823210575)
Thiago Diniz O. Conceição (RA: 823164408)

SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Projeto de unidade curricular apresentado aos cursos de Engenharia da Computação da Universidade São Judas Tadeu, como requisito parcial para a obtenção de nota.

Orientadores: Prof. **Cristiane Aparecida Neri Fidelix**
& Prof. **Erica Lopes**

RESUMO

O Sistema de Gestão de Investimentos foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar no gerenciamento e acompanhamento de ativos financeiros, proporcionando uma plataforma intuitiva para registro e controle de investimentos. A aplicação permite o cadastro e gerenciamento de usuários e ativos, além da realização de operações de compra e venda, atualização automática da carteira de investimentos e consulta ao histórico de transações. O sistema conta com diferentes níveis de acesso, permitindo que administradores realizem funções de gerenciamento, enquanto usuários podem acompanhar seus investimentos por meio de dashboards e relatórios organizados. Desenvolvido utilizando Java Swing para a interface gráfica e MySQL para armazenamento dos dados, o projeto busca aplicar conceitos de desenvolvimento de software, banco de dados e controle de acesso em um cenário prático voltado ao mercado financeiro

Palavras-chave: Gestão de Investimentos, Mercado Financeiro, Sistema Desktop, Java Swing, MySQL, Controle de Usuários, Gestão de Ativos, Compra e Venda de Ativos, Carteira de Investimentos, Dashboard, Histórico de Transações, Banco de Dados e Engenharia de Software.

ABSTRACT

The Investment Management System was developed to assist in the management and monitoring of financial assets, providing an intuitive platform for investment registration and control. The application allows the registration and management of users and assets, as well as the execution of buy and sell operations, automatic portfolio updates, and access to transaction history. The system features different access levels, enabling administrators to perform management functions while users can monitor their investments through dashboards and organized reports. Developed using Java Swing for the graphical user interface and MySQL for data storage, the project aims to apply software development, database management, and access control concepts in a practical scenario focused on the financial market.

Keywords: Investment Management, Financial Market, Desktop Application, Java Swing, MySQL, User Management, Asset Management, Asset Trading, Investment Portfolio, Dashboard, Transaction History, Database and Software Engineering.

SUMÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS.....	1
SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS.....	2
RESUMO.....	3
ABSTRACT.....	4
SUMÁRIO.....	5
1. INTRODUÇÃO.....	7
2. OBJETIVOS.....	8
2.1. Objetivo Geral.....	8
2.2. Objetivos Específicos.....	8
3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	9
3.1. Java (JDK 21).....	9
3.2. Swing.....	9
3.3. FlatLaf.....	9
3.4. AbsoluteLayout.....	9
3.5. MySQL.....	9
3.6. MySQL Connector/J.....	9
3.7. Maven.....	9
3.8. NetBeans.....	10
3.9. APIs Externas.....	10
4. ARQUITETURA DO SISTEMA.....	11
4.1. Camada Model.....	11
4.2. Camada DAO.....	11
4.3. Camada Util.....	11
4.4. Camada View.....	11
4.5. Camada Controller.....	12
5. MODELO DE DADOS.....	13
5.1. Tabela de Usuários.....	13
5.2. Tabela de Ativos.....	13
5.3. Tabela de Operações.....	14
5.4. Tabela de Carteira.....	14
5.5. Relacionamentos.....	14
6. DESCRIÇÃO DAS CLASSES.....	15
6.1. Camada Model.....	15
6.2. Camada DAO.....	15
6.3. Camada Util.....	15

6.4.	Camada View.....	16
7.	FUNCIONALIDADES E REGRAS DE NEGÓCIO.....	17
7.1.	Autenticação.....	17
7.2.	Gestão de Usuários.....	17
7.3.	Compra de Ativos.....	17
7.4.	Venda de Ativos.....	17
7.5.	Carteira e Histórico.....	18
8.	DESTAQUES TÉCNICOS.....	19
8.1.	Segurança nas Consultas ao Banco de Dados.....	19
8.2.	Gerenciamento de Recursos.....	19
8.3.	Controle de Transações.....	19
8.4.	Gerenciamento de Configurações.....	19
8.5.	Organização Arquitetural.....	19
9.	REQUISITOS E EXECUÇÃO.....	20
10.	CONCLUSÃO.....	21

1. INTRODUÇÃO

O mercado financeiro tem se tornado cada vez mais acessível, aumentando a necessidade de ferramentas que auxiliem investidores no controle e acompanhamento de seus ativos. Nesse contexto, sistemas de gestão de investimentos desempenham um papel importante ao centralizar informações, registrar operações e fornecer uma visão organizada da carteira de investimentos.

Este documento descreve o Sistema de Gestão de Investimentos, uma aplicação desktop desenvolvida em Java com interface gráfica em Swing e persistência de dados em banco MySQL. O sistema permite gerenciar usuários, manter um catálogo de ativos financeiros, registrar operações de compra e venda, acompanhar a carteira de investimentos e consultar o histórico de transações realizadas.

A aplicação foi construída utilizando o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller), promovendo a separação entre as regras de negócio, a interface gráfica e o acesso aos dados. Essa abordagem contribui para uma melhor organização do código, facilitando a manutenção, a escalabilidade e a implementação de novas funcionalidades.

O desenvolvimento deste projeto teve como objetivo aplicar conceitos fundamentais de programação orientada a objetos, desenvolvimento de interfaces gráficas, integração com banco de dados e controle de acesso de usuários, consolidando conhecimentos adquiridos ao longo do curso em um cenário prático voltado à gestão de investimentos.

Além dos objetivos acadêmicos e tecnológicos, o projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o ODS 4 – Educação de Qualidade, ao promover a aplicação prática de conhecimentos técnicos; o ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ao incentivar a educação financeira e o gerenciamento responsável de investimentos; e o ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, por meio do desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada à gestão e análise de informações financeiras.

2. OBJETIVOS

Esta seção apresenta os objetivos do Sistema de Gestão de Investimentos, descrevendo sua finalidade principal e as metas específicas definidas para o desenvolvimento da aplicação.

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver um Sistema de Gestão de Investimentos capaz de auxiliar no registro, controle e acompanhamento de operações financeiras, permitindo que os usuários gerenciem seus ativos e visualizem de forma consolidada sua carteira de investimentos.

2.2. Objetivos Específicos

- Implementar um mecanismo de autenticação por e-mail e senha para garantir o acesso seguro ao sistema.
- Permitir o cadastro, consulta, atualização e exclusão de usuários, respeitando os diferentes níveis de acesso disponíveis.
- Disponibilizar perfis de acesso distintos, diferenciando as permissões entre Administradores e Usuários.
- Manter um catálogo de ativos financeiros para utilização nas operações de investimento.
- Registrar operações de compra e venda de ativos de forma consistente e confiável.
- Calcular automaticamente a posição consolidada da carteira, incluindo quantidade de ativos e preço médio de aquisição.
- Disponibilizar a consulta ao histórico de transações realizadas pelos usuários.
- Fornecer uma interface intuitiva para visualização e gerenciamento das informações financeiras.

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Esta seção apresenta as principais tecnologias empregadas no desenvolvimento do Sistema de Gestão de Investimentos, destacando sua finalidade e contribuição para a construção da aplicação.

3.1. Java (JDK 21)

O Java foi utilizado como linguagem principal de desenvolvimento do sistema, sendo responsável pela implementação das regras de negócio, manipulação de dados e integração entre as diferentes camadas da aplicação.

3.2. Swing

A biblioteca Swing foi utilizada para a construção da interface gráfica, permitindo o desenvolvimento das telas, formulários e demais componentes visuais do sistema.

3.3. FlatLaf

O FlatLaf foi empregado para modernizar a aparência da aplicação, fornecendo um tema visual mais atual e agradável para a interface desenvolvida em Swing.

3.4. AbsoluteLayout

O AbsoluteLayout foi utilizado para o posicionamento dos componentes gráficos nas telas, auxiliando na organização visual da interface por meio do editor gráfico do NetBeans.

3.5. MySQL

O MySQL foi utilizado como sistema gerenciador de banco de dados, responsável pelo armazenamento das informações de usuários, ativos, operações e demais dados do sistema.

3.6. MySQL Connector/J

O MySQL Connector/J foi utilizado como driver JDBC, permitindo a comunicação entre a aplicação Java e o banco de dados MySQL.

3.7. Maven

O Apache Maven foi utilizado para o gerenciamento das dependências do projeto e automatização do processo de compilação e construção da aplicação.

3.8. NetBeans e APis

O NetBeans foi adotado como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), fornecendo recursos para implementação, depuração e manutenção do sistema.

3.9. APIs Externas

O sistema utiliza integrações com APIs externas para obtenção de dados atualizados do mercado financeiro. Para ativos negociados na bolsa brasileira, foi utilizada a **API BRAPI**, responsável pelo fornecimento de informações sobre ações e ETFs da B3. Para criptomoedas, foram utilizadas rotas da **API Binance**, permitindo a consulta de cotações em tempo real e estatísticas de mercado das últimas 24 horas.

Essas integrações possibilitam a atualização automática do catálogo de investimentos, reduzindo a necessidade de cadastro manual e garantindo maior precisão nas informações apresentadas aos usuários.

BRAPI (ações e ETFs da B3)

<https://brapi.dev/api/quote/{simbolos}?token=demo>

Binance - Estatísticas das últimas 24 horas

<https://api.binance.com/api/v3/ticker/24hr?symbol={simbolo}>

}

Binance - Cotação atual

<https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol={simbolo}>

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

O Sistema de Gestão de Investimentos foi desenvolvido seguindo uma arquitetura em camadas baseada no padrão MVC (Model-View-Controller) e no padrão DAO (Data Access Object). Essa abordagem promove a separação de responsabilidades entre as diferentes partes da aplicação, tornando o código mais organizado, reutilizável e de fácil manutenção.

A estrutura do projeto está organizada da seguinte

forma: com.usjt.projeto_a3

├── Projeto_A3.java (classe principal)

├── model/ (entidades de domínio)

├── dao/ (acesso ao banco de dados)

├── util/ (utilitários e conexão)

├── controller/ (controle da aplicação)

└── view/ (interfaces gráficas)

4.1. Camada Model

A camada Model é composta pelas entidades de domínio do sistema, representando os principais objetos utilizados pela aplicação, como Usuário, Ativo, Operação e Carteira. Essas classes armazenam os dados e disponibilizam métodos de acesso por meio de getters e setters.

4.2. Camada DAO

A camada DAO é responsável pela comunicação com o banco de dados. Nela estão implementadas as operações de inserção, consulta, atualização e exclusão de registros, permitindo que o código SQL permaneça isolado das demais camadas do sistema.

4.3. Camada Util

A camada Util concentra recursos compartilhados pela aplicação, incluindo a configuração e gerenciamento da conexão com o banco de dados MySQL, centralizando o acesso às informações persistidas.

4.4. Camada View

A camada View reúne todas as telas e componentes gráficos desenvolvidos em Java Swing. Por meio dessa camada, os usuários realizam suas operações e interagem com as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema.

4.5. Camada Controller

A camada Controller atua como intermediária entre a interface gráfica e os dados da aplicação. Sua função é receber as ações realizadas pelo usuário, processar as regras de negócio necessárias e coordenar a comunicação entre as camadas View, Model e DAO.

5. MODELO DE DADOS

O banco de dados do Sistema de Gestão de Investimentos foi projetado para armazenar e gerenciar informações relacionadas aos usuários, ativos financeiros, operações de compra e venda e à composição das carteiras de investimento. Sua estrutura foi desenvolvida visando garantir a integridade dos dados, o relacionamento entre as entidades e a eficiência nas consultas realizadas pela aplicação.

As tabelas foram organizadas de forma a representar os principais processos do sistema, permitindo o controle de usuários, o registro de transações e o acompanhamento da posição consolidada dos investimentos. A seguir, são apresentadas as tabelas que compõem o banco de dados e seus respectivos campos.

5.1. Tabela de Usuários

Campo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador único, gerado automaticamente
nome	VARCHAR(150)	Nome do usuário
email	VARCHAR(150)	E-mail de acesso (único)
senha	VARCHAR(100)	Senha de acesso
perfil	VARCHAR(20)	Perfil de acesso: Admin ou User
status	VARCHAR(20)	Situação do usuário: Ativo ou Inativo

5.2. Tabela de Ativos

Campo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador único do ativo
ticker	VARCHAR(20)	Código do ativo, ex.: PETR4 (único)
nome	VARCHAR(150)	Nome do ativo
tipo	VARCHAR(50)	Classificação, ex.: Ação, ETF, Cripto

5.3. Tabela de Operações

Campo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador único da operação
usuario_id	INT (FK)	Usuário que realizou a operação
ativo_id	INT (FK)	Ativo negociado
tipo	VARCHAR(10)	Tipo da operação: COMPRA ou VENDA
quantidade	DOUBLE	Quantidade negociada
preco_unitario	DOUBLE	Preço unitário no momento da operação
data_operacao	DATETIME	Data e hora da operação (padrão: atual)

5.4. Tabela de Carteira

Campo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador único do registro
usuario_id	INT (FK)	Usuário dono da posição
ativo_id	INT (FK)	Ativo possuído
quantidade_total	DOUBLE	Quantidade total do ativo na carteira
preco_medio	DOUBLE	Preço médio ponderado de compra

A tabela carteira possui uma chave única na combinação (usuario_id, ativo_id), garantindo que cada usuário tenha apenas um registro por ativo. Essa restrição é o que permite a operação de atualização automática do saldo durante a compra.

5.5. Relacionamentos

O banco de dados foi modelado de forma a representar os vínculos existentes entre usuários, ativos, operações e carteiras de investimento.

A entidade **Usuário** possui relacionamento do tipo **um para muitos (1)** com as tabelas **Operações** e **Carteira**, uma vez que um mesmo usuário pode realizar diversas transações e possuir diferentes ativos em sua carteira.

Da mesma forma, a entidade **Ativo** também apresenta relacionamento **um para muitos (1)** com as tabelas **Operações** e **Carteira**, pois um ativo pode estar associado a diversos usuários e participar de múltiplas operações ao longo do tempo.

As tabelas **Operações** e **Carteira** utilizam chaves estrangeiras (*Foreign Keys* - *FK*) para referenciar as tabelas **Usuários** e **Ativos**, garantindo a integridade referencial do banco de dados e assegurando a consistência das informações armazenadas.

6. DESCRIÇÃO DAS CLASSES

Esta seção apresenta as principais classes que compõem o Sistema de Gestão de Investimentos, organizadas de acordo com as camadas da arquitetura da aplicação.

6.1. Camada

Model Usuário

A classe **Usuario** representa os usuários cadastrados no sistema. Ela armazena informações como identificador, nome, e-mail, senha, perfil de acesso e status da conta.

Ativo

A classe **Ativo** representa os ativos financeiros disponíveis para negociação. Seus principais atributos incluem identificador, ticker, nome e tipo do ativo.

Operação

A classe **Operacao** representa as transações realizadas pelos usuários, registrando informações como usuário, ativo negociado, tipo da operação (compra ou venda), quantidade, preço unitário e data da transação.

Carteira

A classe **Carteira** representa a posição consolidada dos ativos pertencentes a um usuário, armazenando informações como quantidade total de ativos e preço médio de aquisição.

6.2. Camada

DAO UsuarioDAO

A classe **UsuarioDAO** é responsável pelas operações relacionadas aos usuários no banco de dados, incluindo autenticação, cadastro, consulta, atualização e remoção de registros.

AtivoDAO

A classe **AtivoDAO** realiza as operações de acesso aos dados dos ativos financeiros, permitindo a listagem completa do catálogo e consultas específicas por ticker.

FinanceiroDAO

A classe **FinanceiroDAO** concentra as regras de negócio relacionadas às operações financeiras, sendo responsável pelo processamento de compras e vendas de ativos, consulta da carteira de investimentos e recuperação do histórico de transações dos usuários.

6.3. Camada

Util ConexaoBanco

A classe **ConexaoBanco** centraliza o gerenciamento da conexão com o banco de dados MySQL. As informações de acesso, como URL, usuário e senha, são carregadas a partir de um arquivo de configuração externo (*db.properties*), proporcionando maior flexibilidade e segurança.

6.4. Camada View

TelaLogin

Responsável pela autenticação dos usuários e controle de acesso ao sistema.

TelaCadastro

Permite o cadastro de novos usuários e a manutenção de informações cadastrais.

TelaPrincipal

Representa a janela principal da aplicação, responsável por organizar e exibir os diferentes painéis disponíveis após o login.

PainelDashboard

Apresenta uma visão geral das informações e funcionalidades principais do sistema.

PainelMercado

Exibe os ativos financeiros disponíveis para negociação.

PainelOperacoes

Permite a realização das operações de compra e venda de ativos.

PainelCarteira

Apresenta a posição consolidada dos investimentos do usuário, incluindo quantidade e preço médio dos ativos.

PainelHistorico

Disponibiliza a consulta ao histórico completo das operações realizadas.

PainelUsuarios

Área administrativa destinada ao gerenciamento de usuários cadastrados no sistema.

7. FUNCIONALIDADES E REGRAS DE NEGÓCIO

Esta seção apresenta as principais funcionalidades implementadas no Sistema de Gestão de Investimentos, bem como as regras de negócio responsáveis por garantir a integridade e a consistência das informações processadas pela aplicação.

7.1. Autenticação

O acesso ao sistema é realizado por meio de autenticação utilizando e-mail e senha. Durante o processo de login, a aplicação valida as credenciais informadas consultando os registros armazenados no banco de dados. Após a validação, o acesso é concedido de acordo com o perfil do usuário, que pode ser Administrador ou Usuário.

7.2. Gestão de Usuários

A funcionalidade de gestão de usuários permite realizar operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de registros. Todo novo usuário é criado inicialmente com o status "Ativo".

Como regra de negócio, usuários que possuam operações financeiras registradas não podem ser excluídos do sistema, evitando a perda de informações históricas e garantindo a integridade dos dados. Nesses casos, recomenda-se a alteração do status para "Inativo", preservando o histórico de transações realizadas.

7.3. Compra de Ativos

Ao realizar uma operação de compra, o sistema registra a transação no histórico de operações e atualiza automaticamente a carteira do usuário.

Caso o ativo adquirido ainda não esteja presente na carteira, um novo registro é criado. Caso contrário, a quantidade existente é atualizada e o preço médio de aquisição é recalculado por meio de média ponderada.

Essas operações são executadas dentro de uma transação de banco de dados, garantindo que ambas sejam concluídas com sucesso. Em caso de falha, todas as alterações são revertidas por meio do mecanismo de rollback.

7.4. Venda de Ativos

Durante uma operação de venda, o sistema registra a transação no histórico e reduz a quantidade correspondente do ativo na carteira do usuário.

Quando a quantidade remanescente de um ativo se torna igual a zero, o respectivo registro é removido da carteira. Assim como ocorre nas operações de compra, todas as alterações são executadas dentro de uma transação, assegurando a consistência dos dados armazenados.

7.5. Carteira e Histórico

O sistema disponibiliza funcionalidades para consulta da carteira de investimentos e do histórico de operações realizadas pelo usuário.

A carteira apresenta os ativos atualmente possuídos, juntamente com suas respectivas quantidades e preços médios de aquisição. Já o histórico exibe todas as operações registradas, ordenadas da mais recente para a mais antiga.

Para obtenção dessas informações, são utilizadas consultas que realizam junções (JOIN) entre as tabelas de operações, carteira e ativos, permitindo uma visualização consolidada e organizada dos dados.

8. DESTAQUES TÉCNICOS

Durante o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Investimentos, foram adotadas diversas práticas de programação e arquitetura com o objetivo de aumentar a segurança, a organização e a confiabilidade da aplicação.

8.1. Segurança nas Consultas ao Banco de Dados

Todas as operações de acesso ao banco de dados utilizam a classe **PreparedStatement** com parâmetros, reduzindo riscos de ataques de injeção de SQL (*SQL Injection*) e contribuindo para a segurança da aplicação.

8.2. Gerenciamento de Recursos

A aplicação utiliza o recurso **try-with-resources** da linguagem Java para o gerenciamento automático de conexões, comandos SQL e conjuntos de resultados, evitando vazamentos de recursos e melhorando a estabilidade do sistema.

8.3. Controle de Transações

As operações financeiras de compra e venda são executadas dentro de transações de banco de dados, utilizando mecanismos de **commit** e **rollback**. Essa abordagem garante que todas as etapas da operação sejam concluídas corretamente ou, em caso de falha, que nenhuma alteração parcial seja persistida.

8.4. Gerenciamento de Configurações

As informações de conexão com o banco de dados, como URL, usuário e senha, foram externalizadas para o arquivo **db.properties**. Essa prática facilita a manutenção do sistema e evita a exposição de credenciais diretamente no código-fonte.

8.5. Organização Arquitetural

O projeto foi estruturado seguindo os padrões **MVC (Model-View-Controller)** e **DAO (Data Access Object)**, promovendo a separação de responsabilidades entre as camadas da aplicação. Essa organização contribui para a legibilidade, manutenção e evolução do sistema.

9. REQUISITOS E EXECUÇÃO

Para executar o Sistema de Gestão de Investimentos, é necessário possuir o Java Development Kit (JDK) 21 instalado, um servidor MySQL em execução e o ambiente NetBeans configurado com suporte a projetos Maven.

Inicialmente, deve-se executar o script **database/schema.sql**, responsável pela criação do banco de dados **investsys** e das tabelas utilizadas pela aplicação. Em seguida, o arquivo **db.properties.example** deve ser copiado ou renomeado para **db.properties**, sendo necessário informar os dados de acesso ao banco de dados local, como usuário e senha do MySQL.

Após a configuração do ambiente, o projeto pode ser aberto no NetBeans e executado por meio da opção **Run** ou da tecla de atalho **F6**. Durante a primeira execução, o Maven realizará automaticamente o download das dependências necessárias para o funcionamento do sistema.

Com a aplicação iniciada, o acesso poderá ser realizado utilizando as credenciais do usuário administrador previamente cadastrado pelo script de criação do banco de dados.

10. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Investimentos permitiu a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, envolvendo conceitos de programação orientada a objetos, desenvolvimento de interfaces gráficas, integração com banco de dados e arquitetura de software.

O sistema atende aos objetivos propostos, oferecendo funcionalidades para autenticação de usuários, gerenciamento de ativos, registro de operações de compra e venda, acompanhamento da carteira de investimentos e consulta ao histórico de transações. Além disso, foram adotadas boas práticas de desenvolvimento, como a separação de responsabilidades em camadas, utilização de transações para garantir a integridade dos dados e mecanismos de segurança no acesso ao banco de dados.

Por meio deste projeto, foi possível compreender os desafios envolvidos no desenvolvimento de uma aplicação completa, desde a modelagem do banco de dados até a implementação das regras de negócio e da interface com o usuário. Dessa forma, o trabalho contribuiu para o aprimoramento das competências técnicas da equipe e demonstrou a importância de uma estrutura organizada para a construção de sistemas confiáveis e de fácil manutenção.